ICADEP-XXI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL SIGLO XXI

MÓDULO 5.

Modelado financiero y análisis de escenarios.

DOCUMENTO DE ESTUDIO.

Los 7 conceptos del módulo, cada uno con su explicación, una analogía, la ruta en Excel y un ejemplo con el caso del Centro Médico Horizonte (entidad ficticia). Al final: el ejemplo integrador, un resumen de las herramientas y las referencias.

Supuestos | Escenarios | Buscar objetivo | Sensibilidad

CONTENIDO.

01	**Modelo financiero.**	El resultado se calcula solo.
02	**Supuestos y resultados.**	Lo que se cambia y lo que se calcula.
03	**Ingresos, costos y resultado.**	Lo que entra menos lo que sale.
04	**Escenarios.**	Peor, probable y mejor.
05	**Administrador de escenarios.**	Guarda y compara escenarios.
06	**Buscar objetivo.**	Del resultado al dato.
07	**Sensibilidad.**	¿Qué variable pesa más?
★	**Ejemplo integrador.**	¿Qué escenario es más riesgoso?

Por: **Jarlin Figueroa, MA**
Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI).

PUNTO DE PARTIDA.

La pregunta de la administración.

El **Centro Médico Horizonte** planifica su próximo mes. Hoy atiende **1,200 servicios** y gana **RD$ 420,000.00**. La administración quiere saber qué pasaría si bajan los servicios y suben los costos, cuántos servicios necesita para no perder dinero y qué variable afecta más a la ganancia. Para responder con números, sin adivinar, se usa un **modelo financiero** y las herramientas de **análisis de hipótesis** de Excel.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. EL MODELO BASE.

SUPUESTO	VALOR
Servicios al mes	**1,200**
Tarifa promedio	**RD$ 2,500.00**
Costo variable por servicio	**RD$ 1,400.00**
Gastos fijos	**RD$ 900,000.00**
RESULTADO	**FÓRMULA → VALOR**
Ingresos	RD$ 3,000,000.00
Costos variables	RD$ 1,680,000.00
Resultado	**RD$ 420,000.00**
Margen	14.00 %

Amarillo: supuestos que se cambian. Verde: resultados que se calculan con fórmulas.

Objetivo del módulo: proyectar resultados financieros en Excel y comparar escenarios para apoyar la toma de decisiones. Se necesita Excel de escritorio (2016 o posterior).

01 MODELO FINANCIERO. CONCEPTO.

¿Qué es un modelo financiero?

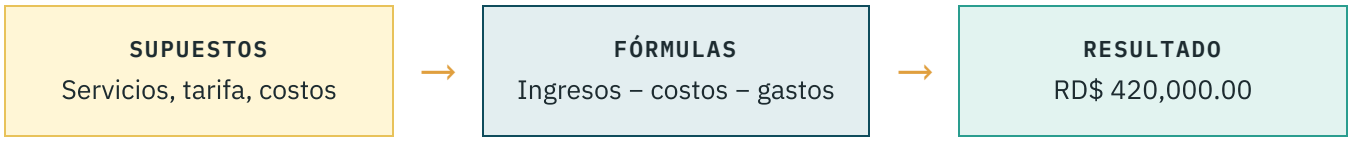
Es una hoja de Excel que calcula un resultado, por ejemplo la ganancia del mes, a partir de unos datos de entrada llamados **supuestos**. Si cambia un supuesto, el resultado se recalcula solo.

> *Es como una receta: si cambias la cantidad de ingredientes, cambia el plato que sale.*

EN EXCEL

Se arma con celdas de datos y fórmulas que hacen referencia a esas celdas.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. DE LOS DATOS AL RESULTADO.



Con **1,200 servicios**, una tarifa de **RD$ 2,500.00** y sus costos, el centro gana **RD$ 420,000.00** al mes. Si se cambia cualquier supuesto, esa cifra cambia sola.

El modelo no adivina el futuro: muestra qué pasaría **si** los supuestos se cumplen.

¿Cómo se construye un buen modelo?

Un modelo sirve si cualquier persona puede cambiar un supuesto y confiar en el resultado. Para eso se siguen cuatro reglas.

Separe las partes.	Supuestos arriba, cálculos en medio y resultados abajo, o en hojas distintas.
Un dato, un solo lugar.	Cada supuesto se escribe una vez; las fórmulas lo usan desde su celda.
Nada de números dentro de las fórmulas.	Escriba =B4*B5, nunca =1200*2500.
Rotule y revise.	Cada celda con su nombre y su unidad (RD$, servicios). Pruebe con un valor fácil para ver si el cálculo cuadra.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. BIEN Y MAL HECHO.

INGRESOS	FÓRMULA	SI SERVICIOS = 1,300
✓ Bien	=B4*B5	RD$ 3,250,000.00
✗ Mal	=1200*2500	RD$ 3,000,000.00

Al cambiar B4 a 1,300, la fórmula bien hecha se actualiza. La mal hecha sigue mostrando RD$ 3,000,000.00: el modelo **parece** funcionar, pero da un resultado equivocado.

Un número escrito dentro de una fórmula es el error más común y el más difícil de ver.

¿Qué son los supuestos y los resultados?

Los **supuestos** son los valores que se pueden cambiar: servicios, tarifa, costos. Los **resultados** son fórmulas que nunca se escriben a mano.

> *En una calculadora, tú marcas los números (supuestos) y la pantalla muestra el total (resultado).*

EN EXCEL

Buena práctica: supuestos en celdas amarillas y resultados en verdes. Las fórmulas apuntan a las celdas de supuestos, nunca a números escritos dentro.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. EL MODELO DEL CENTRO.

SUPUESTO	VALOR
Servicios al mes	**1,200**
Tarifa promedio	**RD$ 2,500.00**
Costo variable por servicio	**RD$ 1,400.00**
Gastos fijos	**RD$ 900,000.00**
RESULTADO	**FÓRMULA → VALOR**
Ingresos	RD$ 3,000,000.00
Costos variables	RD$ 1,680,000.00
Resultado	**RD$ 420,000.00**
Margen	14.00 %

Amarillo: se cambia. Verde: se calcula.

¿De dónde salen los supuestos?

Un modelo es tan bueno como sus supuestos. Cada valor amarillo debe tener una fuente que lo respalde.

Datos históricos.	El promedio de los últimos meses: servicios atendidos y costos reales.
Contratos y tarifas.	Las tarifas pactadas con las ARS y los precios de los proveedores.
Opinión de expertos.	Lo que esperan la administración, finanzas o el área médica.
Nombres de celda.	Con el Cuadro de nombres, B4 pasa a llamarse Servicios_al_mes y la fórmula se lee sola.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. CADA SUPUESTO, CON SU FUENTE.

SUPUESTO	VALOR	FUENTE
Servicios al mes	**1,200**	Promedio de los últimos 6 meses.
Tarifa promedio	**RD$ 2,500.00**	Tarifas pactadas con las ARS.
Costo variable	**RD$ 1,400.00**	Insumos y honorarios por servicio.
Gastos fijos	**RD$ 900,000.00**	Alquiler, nómina y servicios.

Sin nombres: =B4*B5
Con nombres: **=Servicios_al_mes*Tarifa_promedio**

`Fórmulas › Administrador de nombres` o escriba el nombre en el Cuadro de nombres, a la izquierda de la barra de fórmulas.

¿Cómo se calcula el resultado?

Ingresos = servicios × tarifa. Los **costos variables** aumentan con cada servicio; los **gastos fijos** se pagan igual aunque haya pocos servicios (alquiler, salarios). **Resultado** = ingresos − costos variables − gastos fijos.

> *Un taxi: la gasolina sube con cada viaje (variable); el seguro se paga igual cada mes (fijo).*

EN EXCEL

Ingresos: =B4*B5 · Costos variables: =B4*B6 · Resultado: =B10-B11-B12

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. EL CÁLCULO DEL MES.

	Ingresos (1,200 × RD$ 2,500.00)	**RD$ 3,000,000.00**
−	Costos variables (1,200 × RD$ 1,400.00)	**RD$ 1,680,000.00**
−	Gastos fijos	**RD$ 900,000.00**
=	Resultado	**RD$ 420,000.00**

Margen: RD$ 420,000.00 ÷ RD$ 3,000,000.00 = **14.00 %**. De cada RD$ 100 que entran, quedan RD$ 14.

¿Cuántos servicios hacen falta para no perder?

Cada servicio deja un **margen de contribución**: lo que queda de la tarifa después de pagar su costo variable. Con esos márgenes se pagan los gastos fijos.

Margen por servicio.	Tarifa – costo variable = RD$ 2,500 – RD$ 1,400 = RD$ 1,100.
Punto de equilibrio.	Gastos fijos ÷ margen por servicio. Es la cantidad mínima para no perder.
Por debajo, pérdida.	Cada servicio menos resta RD$ 1,100 al resultado.
Por encima, ganancia.	Cada servicio más suma RD$ 1,100.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. EL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL CENTRO.

	Gastos fijos	**RD$ 900,000.00**
÷	Margen por servicio (RD$ 2,500.00 – RD$ 1,400.00)	**RD$ 1,100.00**
=	Servicios para no perder	**818.18 → 819**

Hoy el centro atiende **1,200**: está **381 servicios** por encima del equilibrio. Ese colchón es su margen de seguridad (32 %).

En Excel: =B7/(B5-B6). Se redondea hacia arriba porque no existe medio servicio.

¿Qué es un escenario?

Un escenario es un conjunto de valores para los supuestos que representa una situación posible. Se suelen comparar tres: **conservador** (las cosas salen peor), **esperado** (lo más probable) y **favorable** (salen mejor).

> *Como planificar un viaje con el pronóstico del tiempo: lluvia, nublado o sol.*

EN EXCEL

Cada escenario se guarda con un nombre y se muestra en la hoja con un clic.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. TRES SITUACIONES POSIBLES.

SUPUESTO	CONSERVADOR	ESPERADO	FAVORABLE
Servicios	1,000	1,200	1,400
Tarifa	RD$ 2,400.00	RD$ 2,500.00	RD$ 2,600.00
Costo variable	RD$ 1,550.00	RD$ 1,400.00	RD$ 1,350.00
Resultado	**–RD$ 50,000.00**	**RD$ 420,000.00**	**RD$ 850,000.00**

Los gastos fijos son los mismos en los tres: RD$ 900,000.00.

¿Cómo se arma un buen escenario?

Un escenario no es cambiar números al azar: es contar una historia posible y traducirla a supuestos que se mueven juntos.

Coherente.	En un mes malo bajan los servicios y, a la vez, suben los costos. No se mezcla lo peor de uno con lo mejor de otro.
Realista.	Los rangos salen de lo que ya ha pasado: el peor y el mejor mes del último año.
Pocos.	Tres o cuatro escenarios se comparan bien; diez confunden.
Documentado.	Cada escenario lleva una nota que explica por qué tiene esos valores.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. LA HISTORIA DETRÁS DE CADA ESCENARIO.

ESCENARIO	QUÉ LO PROVOCA	RESULTADO
Conservador	Baja la demanda y suben los insumos.	**–RD$ 50,000.00**
Esperado	Se mantiene la tendencia actual.	RD$ 420,000.00
Favorable	Nuevo convenio con una ARS.	**RD$ 850,000.00**

Entre el peor y el mejor caso hay **RD$ 900,000.00** de diferencia. Ese **rango** mide la incertidumbre del mes.

Mientras más ancho el rango, más importante es tener un plan para el escenario conservador.

¿Qué hace el Administrador de escenarios?

Es una herramienta de Excel que guarda varios escenarios en la misma hoja y crea un **Resumen del escenario**: una hoja nueva con una tabla que los compara lado a lado.

> *Como guardar tres versiones del mismo presupuesto y luego verlas juntas en una sola hoja.*

EN EXCEL

`Datos › Análisis de hipótesis › Administrador de escenarios`. Está en Excel 2016 y versiones posteriores de escritorio; no en Excel para la web.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. ASÍ SE VE EL RESUMEN DEL ESCENARIO.

	CONSERVADOR	ESPERADO	FAVORABLE
CELDAS CAMBIANTES			
Servicios_al_mes	1,000	1,200	1,400
Tarifa_promedio	2,400	2,500	2,600
Costo_variable	1,550	1,400	1,350
CELDAS DE RESULTADO			
Resultado	**−50,000**	**420,000**	**850,000**
Margen	**−2.08 %**	14.00 %	23.35 %

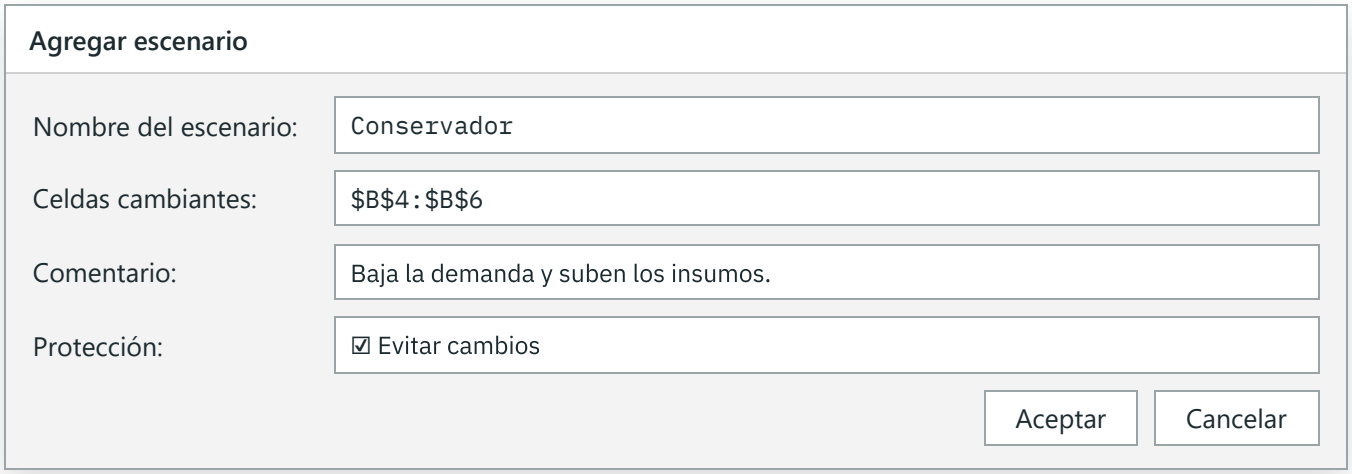
Con nombres en las celdas (Servicios_al_mes, Resultado...), el resumen se lee mucho mejor.

¿Qué conviene saber del Administrador?

Al agregar un escenario, Excel pide cuatro datos. Conocer sus reglas evita errores al comparar.

Celdas cambiantes.	Hasta 32 supuestos por escenario. Se seleccionan juntos, por ejemplo B4:B6.
El resumen es una foto.	La hoja Resumen del escenario no se actualiza sola: si cambia el modelo, se genera otra.
Celdas de resultado.	En el resumen se eligen las que se quieren comparar: Resultado y Margen.
Combinar.	Trae escenarios hechos por otra persona en otra hoja o libro con el mismo modelo.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. VENTANA «AGREGAR ESCENARIO».



Luego Excel pide los valores: 1000, 2400 y 1550. Repita con Esperado y Favorable.

06 BUSCAR OBJETIVO. CONCEPTO.

¿Qué hace Buscar objetivo?

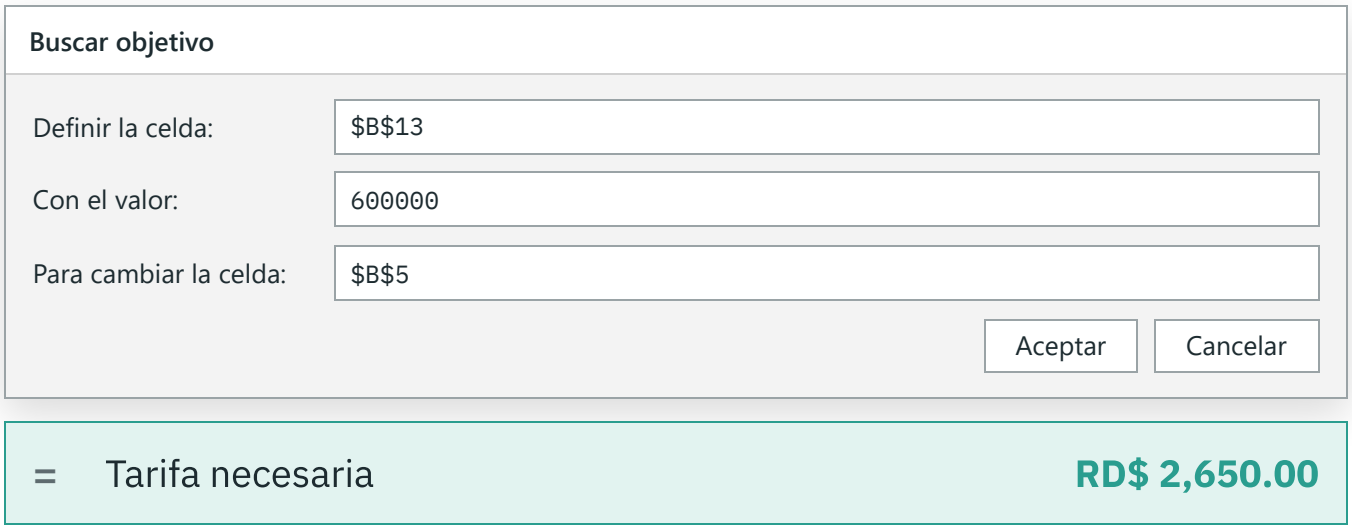
Hace el camino al revés: usted indica el resultado que quiere y Excel calcula qué valor debe tener **un** supuesto para lograrlo. Con un resultado igual a 0 se obtiene el **punto de equilibrio**: ni gana ni pierde.

> *Como preguntar: ¿a qué hora debo salir de casa para llegar a las 8:00?*

EN EXCEL

`Datos › Análisis de hipótesis › Buscar objetivo`: Definir la celda (resultado), Con el valor (la meta) y Para cambiar la celda (un supuesto).

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. ¿QUÉ TARIFA DA RD$ 600,000.00?



= Tarifa necesaria **RD$ 2,650.00**

Para ganar RD$ 600,000.00 con 1,200 servicios, la tarifa debe subir a RD$ 2,650.00.

Tres preguntas, una herramienta.

Con **Con el valor = 0**, Buscar objetivo encuentra el límite de cada supuesto: hasta dónde puede llegar sin que el centro pierda.

Solo un supuesto a la vez.	Para mover varios a la vez se usan escenarios.
Definir la celda debe tener fórmula.	Es el resultado, por ejemplo B13.
Para cambiar la celda debe tener un valor.	Un supuesto escrito a mano, nunca una fórmula.
Redondee el resultado.	Excel da decimales (818.18 servicios); en la vida real se redondea con criterio.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. META: RESULTADO = RD$ 0.00.

PARA CAMBIAR	VALOR DE EQUILIBRIO	HOY
Servicios al mes	818.18 → 819	1,200
Tarifa promedio	RD$ 2,150.00	RD$ 2,500.00
Costo variable	RD$ 1,750.00	RD$ 1,400.00

Lectura: la tarifa puede bajar hasta **RD$ 2,150.00** o el costo subir hasta **RD$ 1,750.00** antes de que el centro pierda dinero.

Cada fila se calcula por separado, con los demás supuestos en su valor esperado.

07 SENSIBILIDAD. CONCEPTO.

¿Qué es el análisis de sensibilidad?

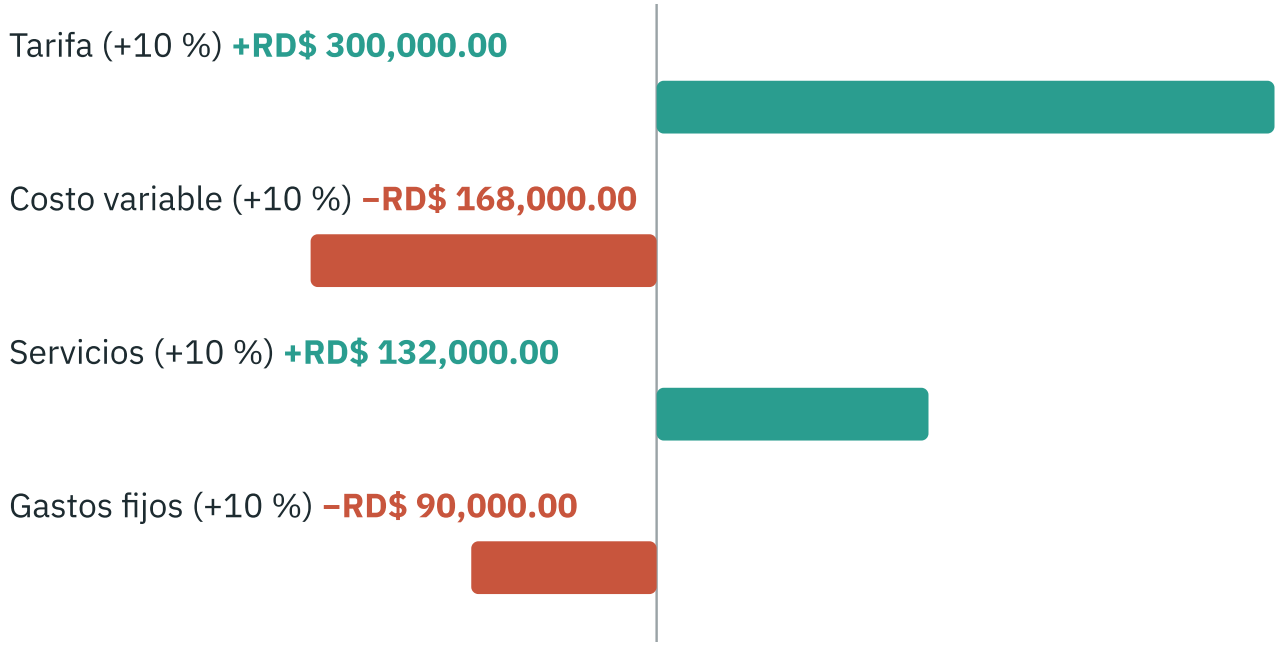
Mide cuánto cambia el resultado cuando se mueve **un solo** supuesto y los demás se quedan igual. Así se descubre qué variable tiene mayor impacto y merece más atención.

> *Como probar qué ingrediente cambia más el sabor de una receta: se cambia uno a la vez.*

EN EXCEL

Suba un supuesto un 10 %, anote el resultado y devuélvalo a su valor original antes de probar el siguiente.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. SI CADA SUPUESTO SUBE 10 %…



Cambio sobre el resultado esperado de RD$ 420,000.00. La **tarifa** es la que más pesa; luego, el **costo por servicio**.

Toda la sensibilidad en una tabla.

La **Tabla de datos** calcula el resultado para muchas combinaciones de dos supuestos a la vez, sin cambiar el modelo.

Dónde está.	Datos › Análisis de hipótesis › Tabla de datos.
Cómo se arma.	Valores de un supuesto en la fila, del otro en la columna y en la esquina =B13, la celda del resultado.
Celdas de entrada.	Fila: la tarifa (B5). Columna: los servicios (B4).
Cómo se lee.	Las celdas en rojo marcan las combinaciones que dan menos ganancia; así se ve dónde está el riesgo.

EJEMPLO · CENTRO MÉDICO HORIZONTE. RESULTADO SEGÚN SERVICIOS Y TARIFA.

SERVICIOS ↓ · TARIFA →	RD$ 2,400.00	RD$ 2,500.00	RD$ 2,600.00
1,000	100,000	200,000	300,000
1,200	300,000	**420,000**	540,000
1,400	500,000	640,000	780,000

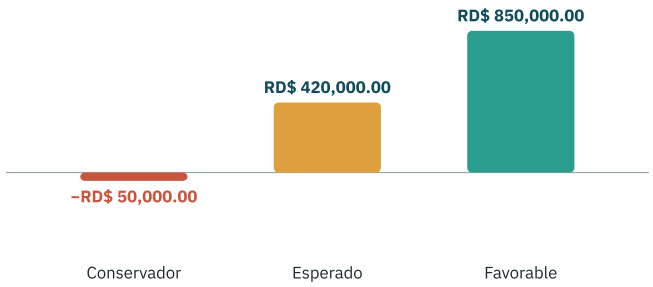
Costo variable fijo en RD$ 1,400.00. En negrita, el caso esperado (420,000). Con 1,000 servicios y tarifa de RD$ 2,400.00 el centro apenas gana 100,000.

Excel la llena con la fórmula {=TABLA(B5;B4)}. No se edita celda por celda.

★ EJEMPLO INTEGRADOR. TODOS LOS CONCEPTOS JUNTOS.

¿Qué escenario es más riesgoso?

RESULTADO POR ESCENARIO. MENSUAL.



	CONSERVADOR	ESPERADO	FAVORABLE
Margen	-2.08 %	14.00 %	23.35 %

⚠️ El **conservador** es el de mayor riesgo: pasa de ganar a **perder RD$ 50,000.00**.

⚖️ Buscar objetivo dice cuántos servicios hacen falta para **no perder**: el punto de equilibrio.

🎯 La **tarifa** y el **costo por servicio** son las variables que más mueven el resultado.

Una buena recomendación dice qué escenario preocupa, por qué (con números) y qué medida concreta tomar.

RESUMEN.

Las herramientas, en una tabla.

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE	RUTA EN EXCEL
Nombres de celda	Fórmulas que se leen solas: =Servicios_al_mes*Tarifa_promedio.	`Fórmulas › Administrador de nombres` o el Cuadro de nombres.
Administrador de escenarios	Guardar varios juegos de supuestos y mostrarlos con un clic.	`Datos › Análisis de hipótesis › Administrador de escenarios`
Resumen del escenario	Comparar los escenarios lado a lado en una hoja nueva.	En el Administrador: botón **Resumen** › Celdas de resultado.
Buscar objetivo	Encontrar el valor de un supuesto para lograr una meta (por ejemplo, resultado = 0).	`Datos › Análisis de hipótesis › Buscar objetivo`
Tabla de datos	Ver el resultado para muchas combinaciones de uno o dos supuestos.	`Datos › Análisis de hipótesis › Tabla de datos`

CIFRAS CLAVE DEL CASO.

DATO	VALOR
Resultado esperado (1,200 servicios)	RD$ 420,000.00 · margen 14.00 %
Resultado conservador / favorable	−RD$ 50,000.00 / RD$ 850,000.00
Margen de contribución por servicio	RD$ 1,100.00
Punto de equilibrio en servicios	818.18 → 819 servicios
Tarifa mínima / costo variable máximo	RD$ 2,150.00 / RD$ 1,750.00
Tarifa para ganar RD$ 600,000.00	RD$ 2,650.00
Variable con más peso (+10 %)	Tarifa: +RD$ 300,000.00

> *Un modelo no predice el futuro: muestra qué pasaría si… Decidir con escenarios, no con corazonadas.*

Referencias.

Alexander, M., Kusleika, R., & Walkenbach, J. (2018). *Excel 2019 bible*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119549376

Benninga, S. (2014). *Financial modeling* (4.ª ed.). MIT Press.

Figueroa, J. (2026). *Modulo5-Base-Modelo-Financiero.xlsx* [Conjunto de datos ficticio con fines didácticos]. Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI).

Microsoft. (s. f.-a). *Introducción al Análisis de hipótesis*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/introducción-al-análisis-de-hipótesis-22bffa5f-e891-4acc-bf7a-e4645c446fb4

Microsoft. (s. f.-b). *Use la búsqueda de objetivo para encontrar el resultado que desea ajustando un valor de entrada*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/usar-buscar-objetivo-para-encontrar-el-resultado-que-desea-ajustando-un-valor-de-entrada-320cb99e-f4a4-417f-b1c3-4f369d6e66c7